

实验与配置日志：[理解 Hybrid 接口的应用]

记录人：heyeeepc

June 10, 2026

1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题

从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格

请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确

或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）

建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF —

2 配置步骤

简单来说，Access 和 Trunk 能实现的功能，Hybrid 都能实现；但 Hybrid 具备在接口出方向任意剥离/保留 VLAN 标签（Tag）的能力，

公司有三个区域：财务部（VLAN 10）、市场部（VLAN 20）、服务器区（VLAN 100）。

安全需求：财务部和市场部由于业务安全原因，绝对不能互通。

业务需求：财务部和市场部都必须能够访问服务器区（VLAN 100）。

限制条件：所有设备在同一个网段，不通过三层路由器或 vlanif 接口进行三层转发，完全在二层实现。

2.1 配置连接财务部（VLAN 10）的接口

财务部的 PC 只能收发无标签的数据，它需要和服务器（VLAN 100）通信。

```
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/1
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port link-type hybrid
# 1. 改变默认VLAN：财务部发出的无标签流量，进入交换机后打上 VLAN 10 的标签
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid pvid vlan 10
# 2. 出方向控制：当 VLAN 10（自身）和 VLAN 100（服务器）的数据出来时，剥离标签，变成标准以太网帧发给 PC
[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid untagged vlan 10 100
```

2.2 配置连接市场部（VLAN 20）的接口

同理，市场部需要和服务器（VLAN 100）通信，但要隔离财务部（VLAN 10）

```
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/2
[Huawei-GigabitEthernet0/0/2] port link-type hybrid
# 1. 市场部发出的流量进入打上 VLAN 20 标签
[Huawei-GigabitEthernet0/0/2] port hybrid pvid vlan 20
# 2. 剥离 VLAN 20 和 VLAN 100 的标签（这里没有写10，所以VLAN 10的流量根本无法从这个口出去，实现了隔离）
[Huawei-GigabitEthernet0/0/2] port hybrid untagged vlan 20 100
```

2.3 配置连接服务器区 (VLAN 100) 的接口

服务器需要接收来自 VLAN 10 和 VLAN 20 的流量，并且回包时要能送达它们。

```
[Huawei] interface GigabitEthernet 0/0/3
[Huawei-GigabitEthernet0/0/3] port link-type hybrid
# 1. 服务器发出的流量进入打上 VLAN 100 标签
[Huawei-GigabitEthernet0/0/3] port hybrid pvid vlan 100
# 2. 关键点：服务器发给财务(10)、市场(20)以及自己(100)的数据，在送给服务器网卡前，全部剥离标签
[Huawei-GigabitEthernet0/0/3] port hybrid untagged vlan 10 20 100
```

3 遇到问题与解决

1. **问题：**残留配置而报错。
2. **解决：**华为设备上修改链路类型（如从 Trunk 改回 Hybrid），有时需要先恢复接口的默认 VLAN 配置（如 `undo port trunk allow-pass vlan all`），否则可能因为有残留配置而报错。